

Студента 4 курса факультета международной экономики и менеджмента Университета мировой экономики и дипломатии

Хушвактова Комронбека Нодирбек угли на выпускную квалификационную работу на тему:

“Динамика торгового баланса Узбекистана с основными торговыми партнёрами (Китай, Россия, ЕС)”

АННОТАЦИЯ

Актуальность темы исследования. Торговый баланс является одним из ключевых показателей внешнеэкономической устойчивости, определяющим позиции страны в глобальном разделении труда. Для Республики Узбекистан, реализующей с 2017 года масштабную программу структурных преобразований - либерализацию валютной системы, унификацию обменного курса, реформы в налоговой и таможенно-тарифной сферах, - состояние торгового баланса приобретает особое значение. По данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, в 2024 году дефицит торгового баланса составил 13,5 млрд долларов США при общем товарообороте 67,2 млрд долларов, что объясняется масштабным импортом оборудования и техники для реализации инвестиционных проектов. Полноценный эконометрический анализ детерминант торгового баланса Узбекистана затруднён критически ограниченной статистической базой: до 2017 года официальный курс существенно отличался от рыночного, что делает невозможным использование старых показателей в регрессионных моделях. Данное обстоятельство обуславливает необходимость применения альтернативного методологического подхода с использованием страны-аналога, прошедшей структурно схожую экономическую трансформацию. Республика Польша оказывается удобной моделью: сопоставимая структура импорта оборудования на этапе реформ и наличие тридцатилетнего ряда достоверных данных (1995-2024 гг.) позволяют построить эконометрическую модель и экстраполировать выводы на условия Узбекистана, что особенно

актуально в контексте реализации «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

Степень изученности проблемы. Теоретические основы анализа торгового баланса заложены в работах классиков политэкономии (А. Смит, Д. Рикардо), развиты в кейнсианских подходах (Дж.М. Кейнс, Дж. Робинсон) и неоклассической теории (А. Маршалл, А. Лернер). Современное понимание детерминант торгового баланса основывается на новой теории торговли П. Кругмана, гравитационных моделях (Я. Тинберген, Дж. Андерсон) и концепции глобальных цепочек создания стоимости Г. Джереффи. Эмпирические аспекты влияния обменного курса исследовались С. Эдвардсом и М. Бахмани-Оскуи (J-образный эффект девальвации), связь между ВВП, инвестициями и торговым балансом в развивающихся экономиках раскрыта в работах Э. Прасада и Д. Родрика. Аналитическая база по Узбекистану представлена страновыми отчётами МВФ (№ 13/278, 20/193, 21/100, 24/210), публикациями Всемирного банка и национальных статистических органов. Тем не менее полноценное эконометрическое исследование детерминант торгового баланса Узбекистана с применением методологии страны-аналога ранее не проводилось.

Цель выпускной квалификационной работы - выявить основные макроэкономические факторы, влияющие на торговый баланс, путём разработки эконометрической модели на данных страны-аналога и использовать полученные результаты для разработки мер по оптимизации внешней торговли Республики Узбекистан с основными партнёрами в среднесрочной перспективе до 2030 года.

Задачи исследования: 1) изучить теоретические подходы к анализу торгового баланса и систематизировать ключевые факторы, формирующие внешнеторговое сальдо; 2) обосновать методологический выбор Республики Польша в качестве страны-аналога с учётом структурного сходства траекторий трансформации; 3) построить и оценить динамическую многофакторную регрессионную модель чистого экспорта страны-аналога за

период 1995–2024 гг. с использованием метода наименьших; 4) провести эмпирическую проверку гипотезы автора о влиянии пяти макроэкономических факторов на торговый баланс; 5) проанализировать фактическую динамику торгового баланса Узбекистана с КНР, Россией и ЕС за 2018–2024 годы; 6) построить прогноз до 2030 года и сформулировать дифференцированные рекомендации по оптимизации внешней торговли.

Объект исследования - торговый баланс Республики Узбекистан в системе внешнеэкономических связей с ключевыми торговыми партнёрами (Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией и странами Европейского союза).

Предмет исследования - макроэкономические факторы, определяющие динамику торгового баланса (обменный курс, условия торговли, инфляция, конечное потребление, валовое накопление основного капитала), а также количественные взаимосвязи между ними, выявленные на основе многофакторной динамической регрессионной модели по данным страны-аналога.

Методологическая база исследования включает системный и сравнительный анализ (при сравнении траекторий трансформации Польши и Узбекистана); статистические и эконометрические методы: корреляционный анализ, многофакторная линейная регрессия, метод наименьших квадратов, динамическая спецификация с лаговой переменной; методы диагностики предпосылок регрессии - тесты Дарбина-Уотсона, Бройша-Годфри, Бройша-Пагана, Жарка-Бера, расчёт VIF; методы сценарного прогнозирования. Расчёты проводились в среде R Studio с использованием пакетов lmtest и car.

Информационная база исследования - данные Всемирного банка (World Development Indicators, World Integrated Trade Solution), МВФ (World Economic Outlook, страновые отчёты по Статье IV), Евростата, Национального банка Польши, Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, Министерства экономики и финансов и Центрального банка Республики

Узбекистан, нормативно-правовые акты Республики Узбекистан и Европейского союза.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе рассматривается понятие и сущность торгового баланса, эволюция теоретических подходов от меркантилизма до концепции глобальных цепочек создания стоимости, систематизация ключевых макроэкономических факторов. Во второй главе обосновывается выбор страны-аналога, строится динамическая регрессионная модель чистого экспорта Польши, проводится её диагностика и проверка авторской гипотезы. В третьей главе анализируется фактическая динамика торгового баланса Узбекистана с КНР, Россией и ЕС, разрабатывается прогноз до 2030 года и формулируются практические рекомендации. В заключении обобщаются основные результаты исследования.

Выявленные проблемы. Установлено, что устойчивый дефицит торгового баланса Узбекистана (-13,5 млрд долларов в 2024 году) носит структурный характер и обусловлен прежде всего инвестиционным импортом машин и оборудования (34,6% совокупного ввоза) - закономерной чертой активной фазы индустриализации. Наибольший вклад в дефицит вносит торговля с КНР (7,2 млрд долларов, свыше 53% совокупного дефицита), обусловленный закупками оборудования для инфраструктурных проектов. Торговля с Россией характеризуется ростом узбекского экспорта (+11,7% в 2024 г.) за счёт освоения ниш, освобождённых западными поставщиками. Европейское направление демонстрирует наименьший дефицит (3,36 млрд долларов) и устойчивый рост несырьевого экспорта в рамках GSP+. Построенная эконометрическая модель выявила высокую инерционность торгового баланса, означающую, что эффект любых мер торговой и валютной политики накапливается постепенно в течение нескольких лет.

Пути решения выявленных проблем. По китайскому направлению: переход от прямого импорта оборудования к совместному производству в

особых экономических зонах с требованием локализации; диверсификация поставщиков капитальных товаров. По российскому направлению: наращивание экспорта трудоёмкой продукции (текстиль, продовольствие) в нишах, освобождённых западными конкурентами; снижение зависимости от импорта газа через развитие возобновляемой энергетики. По европейскому направлению: расширение охвата GSP+ на фармацевтику и агропромышленную продукцию; привлечение европейских инвестиций в высокотехнологичные производства. Системные меры: поддержание гибкого обменного курса при независимости Центрального банка; завершение структурных реформ в энергетике и банковском секторе; развитие экспортной инфраструктуры и торгового финансирования.

For the graduation qualification work of Khushvaqtov Komronbek Nodirbek ugli, a 4th-year student of the Faculty of International Economics and Management of the University of World Economy and Diplomacy, on the topic:

“Dynamics of Uzbekistan's trade balance with key trade partners (China, Russia, the EU)”

ANNOTATION

Relevance of the research topic. The trade balance is one of the key indicators of external economic stability, determining a country's position in the global division of labor. For the Republic of Uzbekistan, which has been implementing a large-scale program of structural transformations since 2017 - the liberalization of the monetary system, unification of the exchange rate, reforms in the tax and customs tariff spheres - the state of the trade balance is of particular importance. According to the Statistics Agency under the President of the Republic of Uzbekistan, in 2024, the trade deficit amounted to 13.5 billion US dollars with a total turnover of 67.2 billion US dollars, due to large-scale imports of equipment and machinery for the implementation of investment projects. A full-fledged econometric analysis of the determinants of Uzbekistan's trade balance is hampered by a critically limited statistical base: until 2017, the official exchange rate was significantly different from the market rate, which makes it impossible to use the old indicators in regression models. This circumstance makes it necessary to apply an alternative methodological approach using an analog country that has undergone a structurally similar economic transformation. The Republic of Poland turns out to be a convenient model: the comparable structure of equipment imports at the reform stage and the availability of a thirty-year range of reliable data (1995-2024) make it possible to build an econometric model and extrapolate conclusions to the conditions of Uzbekistan, which is especially relevant in the context of the implementation of the "New Uzbekistan Development Strategy for 2022-2026".

The degree of study of the problem. The theoretical foundations of trade balance analysis are laid in the works of the classics of political economy (A. Smith, D. Ricardo), developed in Keynesian approaches (J.M. Keynes, J. Robinson) and neoclassical theory (A. Marshall, A. Lerner). The modern understanding of trade balance determinants is based on P. Krugman's new theory of trade, gravity models (Ya. Tinbergen, J. Anderson) and the concepts of global value chains by G. Jereffey. Empirical aspects of the influence of the exchange rate were studied by S. Edwards and M. Bahmani-Oskui (J-shaped devaluation effect), the relationship between GDP, investment and trade balance in developing economies is revealed in the works of E. Prasad and D. Rodrik. The analytical base for Uzbekistan is represented by the IMF country reports (№ 13/278, 20/193, 21/100, 24/210), publications of the World Bank and national statistical authorities. Nevertheless, a full-fledged econometric study of the determinants of Uzbekistan's trade balance using the methodology of an analog country has not been conducted before.

The purpose of the final qualification is to identify the main macroeconomic factors affecting the trade balance by developing an econometric model based on data from an analog country and using the results obtained to develop measures to optimize the foreign trade of the Republic of Uzbekistan with its main partners in the medium term until 2030.

Research objectives: 1) to study theoretical approaches to the analysis of the trade balance and systematize the key factors forming the foreign trade balance; 2) to substantiate the methodological choice of the Republic of Poland as an analog country, taking into account the structural similarity of transformation trajectories; 3) to construct and evaluate a dynamic multifactorial regression model of Poland's net exports for the period 1995-2024 using the least squares method and conduct diagnosis of Gauss–Markov prerequisites; 4) to conduct an empirical test of the author's hypothesis about the influence of five macroeconomic factors on the trade balance; 5) to analyze the actual dynamics of Uzbekistan's trade balance with China, Russia and the EU for 2018-2024; 6) to build a forecast until 2030 and formulate differentiated recommendations for optimizing foreign trade.

The object of the study is the trade balance of the Republic of Uzbekistan in the system of foreign economic relations with key trading partners (the People's Republic of China, the Russian Federation and the countries of the European Union).

The subject of the study is the macroeconomic factors that determine the dynamics of the trade balance (exchange rate, terms of trade, inflation, final consumption, gross fixed capital formation), as well as the quantitative relationships between them, identified on the basis of a multifactorial dynamic regression model based on data from an analog country.

The methodological base of the study includes systematic and comparative analysis (when comparing the transformation trajectories of Poland and Uzbekistan); statistical and econometric methods: correlation analysis, multifactorial linear regression, least squares method, dynamic specification with lag variable; methods for diagnosing regression prerequisites - Darbin-Watson, Broysh-Godfrey, Broysh-Pagan, Zhark-Bera, VIF calculation; scenario forecasting methods. The calculations were performed in the R Studio environment using the lmtest and car packages.

The information base of the study includes data from the World Bank (World Development Indicators, World Integrated Trade Solution), the IMF (World Economic Outlook, Article IV country reports), Eurostat, the National Bank of Poland, the Agency for Statistics under the President of the Republic of Uzbekistan, the Ministry of Economy and Finance and the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, regulatory legal acts of the Republic of Uzbekistan and the European Union.

The structure of the work. The thesis consists of an introduction, three chapters, a conclusion, and a list of references. The first chapter examines the concept and essence of the trade balance, the evolution of theoretical approaches from mercantilism to the concept of global value chains, and the systematization of key macroeconomic factors. In the second chapter, the choice of an analog country is justified, a dynamic regression model of Poland's net exports is built, its diagnosis and verification of the author's hypothesis are carried out. The third chapter analyzes the actual dynamics of Uzbekistan's trade balance with China, Russia and the EU,

develops a forecast until 2030 and formulates practical recommendations. In conclusion, the main results of the study are summarized.

Identified problems. It has been established that Uzbekistan's steady trade deficit (-13.5 billion dollars in 2024) is structural and is primarily due to investment imports of machinery and equipment (34.6% of total imports), a natural feature of the active phase of industrialization. The largest contribution to the deficit is made by trade with China (7.2 billion dollars, over 53% of the total deficit), due to purchases of equipment for infrastructure projects. Trade with Russia is characterized by an increase in Uzbek exports (+11.7% in 2024) due to the development of niches vacated by Western suppliers. The European direction shows the smallest deficit (\$3.36 billion) and steady growth in non-primary exports within the framework of GSP+. The constructed econometric model revealed a high inertia of the trade balance, which means that the effect of any trade and monetary policy measures accumulates gradually over several years.

Ways to solve the identified problems. In the Chinese direction: the transition from direct import of equipment to joint production in special economic zones with the requirement of localization; diversification of suppliers of capital goods. In the Russian direction: increasing exports of labor-intensive products (textiles, food) in niches liberated by Western competitors; reducing dependence on gas imports through the development of renewable energy. In the European direction: expanding GSP+ coverage to pharmaceuticals and agro-industrial products; attracting European investments in high-tech industries. Systemic measures: maintaining a flexible exchange rate with the independence of the Central Bank; completing structural reforms in the energy and banking sectors; developing export infrastructure and trade finance.

**Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika Universiteti Xalqaro iqtisodiyot va
menejment fakulteti 4-bosqich bitiruvchisi Xushvaqto'v Komronbek Nodirbek
o'g'lining**

**“O‘zbekistonning asosiy savdo sheriklari (Xitoy, Rossiya, Evropa ittifoqi)
bilan savdo balansining dinamikasi” mavzusidagi bitiruv malakaviy ishiga**

ANNOTATSIYA

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Savdo balansini tashqi iqtisodiy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, mamlakatning global mehnat taqsimotidagi o'rnini belgilaydi. 2017-yildan buyon tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish bo'yicha keng ko'lamli dasturni - valyuta tizimini liberallashtirish, ayirboshlash kursini muvofiqlashtirish, soliq va bojxona-tarif sohalaridagi islohotlarni amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi uchun savdo balansining holati alohida ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston savdo balansining determinantlarini to'laqonli ekonometrik tahlil qilish juda cheklangan statistik ma'lumotlar bazasi tufayli qiyin kechmoqda: 2017-yilgacha rasmiy kurs bozor kursidan sezilarli darajada farq qilgan, bu esa regressiya modellarida eski ko'rsatkichlardan foydalanishni imkonsiz qiladi. Bu holat tarkibiy jihatdan o'xshash iqtisodiy o'zgarishlarni boshdan kechirgan o'xshash mamlakatdan foydalangan holda muqobil uslubiy yondashuvni qo'llash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Polsha Respublikasi qulay model bo'lib chiqdi: islohot bosqichida uskunalar importining taqqoslanadigan tuzilishi va o'ttiz yillik ishonchli ma'lumotlarning mavjudligi (1995-2024) ekonometrik modelni yaratish va xulosalarni O'zbekiston sharoitlariga adaptatsiya qilish imkonini beradi, bu ayniqsa iqtisodiy sohada dolzarbdir.

Muammoni o'rganish darajasi. Savdo balansini tahlil qilishning nazariy asoslari siyosiy iqtisod klassiklari (Adam Smith, David Ricardo) ishlarida yaratilgan bo'lib, keyinchalik keynschilik yondashuvlari (John Maynard Keynes, Joan Robinson) va neoklassik nazariya (Alfred Marshall, Abba Lerner) doirasida rivojlantirilgan. Savdo balansini determinantlari haqidagi zamonaviy tushuncha Pol Krugmanning yangi savdo nazariyasi, gravitatsion modellar (Jan Tinbergen, James

E. Anderson) hamda Gari Jereffining global qiymat zanjirlari konsepsiyasiga asoslanadi. Valyuta kursining ta'siri bilan bog'liq empirik jihatlar Sebastiyon Edvards va Mosen Bahmani-Oskui tomonidan o'rganilgan (devalvatsiyaning J-simon effekti), rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda YAIM, investitsiyalar va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik esa Esvar Prasad hamda Dani Rodrik ishlarida yoritilgan. O'zbekiston bo'yicha analitik baza Xalqaro valyuta fondining mamlakat hisobotlari (№ 13/278, 20/193, 21/100, 24/210), Jahon bank nashrlari va milliy statistika organlari ma'lumotlari bilan taqdim etilgan. Shunga qaramay, mamlakat-analog metodologiyasini qo'llagan holda O'zbekiston savdo balansi determinantlarining to'liq ekonometrik tadqiqoti ilgari o'tkazilmagan.

Bitiruv malakaviy ishining maqsadi - o'xshash mamlakat ma'lumotlari asosida ekonometrik model ishlab chiqish orqali savdo balansiga ta'sir etuvchi asosiy makroiqtisodiy omillarni aniqlash va olingan natijalardan 2030-yilgacha bo'lgan o'rta muddatli istiqbolda O'zbekiston Respublikasining asosiy hamkorlari bilan tashqi savdosini optimallashtirish choralari ishlab chiqish uchun foydalanish.

Tadqiqot vazifalari: 1) savdo balansini tahlil qilishning nazariy yondashuvlarini o'rganish va tashqi savdo balansini shakllantiruvchi asosiy omillarni aniqlash; 2) transformatsiya traektoriyalarining tarkibiy o'xshashligini hisobga olgan holda Polsha Respublikasini analog mamlakat sifatida tanlanganligini asoslash; 3) 1995-2024 yillar davomida Polshaning sof eksportining dinamik ko'p faktorli regressiya modelini qurish va baholash; 4) beshta makroiqtisodiy omillarning savdo balansiga ta'siri to'g'risida muallifning gipotezasini empirik sinovdan o'tkazish; 5) 2018-2024 yillarda O'zbekistonning Xitoy, Rossiya va Evropa Ittifoqi bilan savdo balansining haqiqiy dinamikasini tahlil qilish; 6) 2030 yilgacha prognozni tuzish va tashqi savdoni optimallashtirish bo'yicha tavsiyalarni shakllantirish.

Tadqiqot obyekti - O'zbekiston Respublikasining asosiy savdo hamkorlari (Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari) bilan tashqi iqtisodiy aloqalar tizimidagi savdo balansi.

Tadqiqot predmeti - savdo balansi dinamikasini belgilovchi makroiqtisodiy omillar (valyuta kursi, savdo shartlari, inflyatsiya, yakuniy iste'mol, asosiy kapitalning yalpi jamg'armasi), shuningdek, o'xshash mamlakat statistik ma'lumotlari bilan ko'p omilli dinamik regressiya modeli asosida o'zaro bog'liqliklar.

Tadqiqotning metodologik bazasi tizimli va qiyosiy tahlilni (Polsha va O'zbekiston transformatsiya trayektoriyalarini taqqoslashda); statistik va ekonometrik usullarni: korrelyatsion tahlil, ko'p omilli chiziqli regressiya, eng kichik kvadratlar usuli, lagli o'zgaruvchili dinamik spetsifikatsiyani; regressiya shartlarini diagnostika qilish usullarini - Darbin-Uotson, Broysh-Godfri, Broysh-Pagan, Jarka-Bera testlari, VIF hisob-kitobini; ssenariyli prognozlash usullarini o'z ichiga oladi. Hisob-kitoblar RStudio dasturida lmtest va car paketlaridan foydalanilgan holda amalga oshirildi.

Tadqiqotning axborot bazasi - Jahon banki ma'lumotlari (World Development Indicators, World Integrated Trade Solution), Xalqaro Valyuta Fondi ma'lumotlari (World Economic Outlook, IV-modda bo'yicha mamlakat hisobotlari), Evrostat, Polsha Milliy Banki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi va "European Union" ning normativ-huquqiy hujjatlaridan iborat.

Ishning tuzilmasi. Bitiruv malakaviy ishi kirish, uchta bob, xulosa va foydalanilgan manbalar ro'yxatidan iborat. Birinchi bobda savdo balansining tushunchasi va mohiyati, merkantilizmdan global qiymat yaratish zanjirlari konsepsiyasigacha bo'lgan nazariy yondashuvlar evolyutsiyasi, asosiy makroiqtisodiy omillarning tizimlashtirilishi ko'rib chiqiladi. Ikkinchi bobda mamlakat-analog tanlovi asoslab beriladi, Polshaning sof eksporti bo'yicha dinamik regressiya modeli quriladi, uning diagnostikasi va muallif gipotezasi tekshiruvi amalga oshiriladi. Uchinchi bobda O'zbekistonning XXR, Rossiya va European Union bilan savdo balansining haqiqiy dinamikasi tahlil qilinadi, 2030-yilgacha

bo'lgan ssenariyli prognoz ishlab chiqiladi hamda amaliy tavsiyalar shakllantiriladi. Xulosada tadqiqotning asosiy natijalari umumlashtiriladi.

Aniqlangan muammolar. Aniqlanishicha, O'zbekistonning savdo balansi taqchilligi (2024-yilda -13,5 mlrd dollar) strukturaviy xususiyatga ega bo'lib, avvalo mashina va uskunalarning investitsion importi (jami importning 34,6%) bilan bog'liq - bu faol industrializatsiya bosqichining xususiyatidir. Taqchilikka eng katta hissa XXR bilan tashqai savdosiga to'g'ri keladi (7,2 mlrd dollar, umumiy taqchilikning 53% dan ortig'i), bu infratuzilma loyihalari uchun uskunalar xaridi bilan izohlanadi. Rossiya bilan savdo O'zbekiston eksportining o'sishi bilan tavsiflanadi. Yevropa yo'nalishi eng kichik taqchilikni (3,36 mlrd dollar) hamda GSP+ doirasida eksportning barqaror o'sishini namoyish etmoqda. Tuzilgan ekonometrik model savdo balansining yuqori inertligini aniqladi, bu esa savdo va valyuta siyosati bo'yicha har qanday choralardan bir necha yil davomida ta'sir kuchiga egaligini anglatadi.

Aniqlangan muammolarni hal etish yo'llari. Xitoy yo'nalishi bo'yicha: uskunalarni to'g'ridan-to'g'ri import qilishdan maxsus iqtisodiy zonalarda mahalliyashtirish talabi bilan qo'shma ishlab chiqarishga o'tish; asosiy vositalar yetkazib beruvchilarni diversifikatsiya qilish. Rossiya yo'nalishi bo'yicha: g'arbiy eksportini oshirish; qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish orqali gaz importiga qaramlikni kamaytirish. Yevropa yo'nalishi bo'yicha: GSP+ qamrovini farmatsevtika va agrosanoat mahsulotlariga kengaytirish; yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarga Yevropa investitsiyalarini jalb etish. Tizimli chora-tadbirlar: Markaziy bank moslashuvchan almashuv kursini qo'llab-quvvatlash; energetika va bank sohasida tarkibiy islohotlarni yakunlash; eksport infratuzilmasini rivojlantirish.